

Raport: Analiza zapytań SQL (SQL Profiler)

1. Cel analizy

Celem raportu jest przedstawienie mechanizmu automatycznego generowania zapytań SQL przez system ORM (Entity Framework Core) oraz analiza wydajności zapytań obsługujących kluczowe endpointy aplikacji.

Analiza została przeprowadzona przy użyciu wbudowanego systemu logowania Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command, który pozwala na monitorowanie rzeczywistych instrukcji SQL wysyłanych do bazy danych w czasie rzeczywistym.

2. Analiza zapytania: Katalog leków

Endpoint: GET /api/medications (zakładka "Leki")

Opis działania:

Użytkownik po przejściu do zakładki "Leki" wywołuje akcję kontrolera, która pobiera listę preparatów. Entity Framework Core, na podstawie zdefiniowanego modelu Medication i zapytań LINQ, wygenerował instrukcję SELECT ograniczoną tylko do niezbędnych kolumn (Id, Name, UnitPrice) z sortowaniem alfabetycznym.

Zrzut ekranu – Interfejs użytkownika:

The screenshot shows the 'Katalog leków' (Medication Catalog) page in the ClinicManager application. The page has a blue header with the application name and navigation links. Below the header, there is a search bar and a 'Dodaj nowy lek' (Add new medication) form. The form has two input fields: 'Nazwa' (Name) and 'Cena jednostkowa (zł)' (Unit price in PLN), with a 'Dodaj' (Add) button. Below the form is a table listing various medications with their unit prices and edit/delete buttons.

Nazwa	Cena jednostkowa	
Amlodypina	19,60 zł	[Edytuj] [Usuń]
Amoksylicyna	25,00 zł	[Edytuj] [Usuń]
Atorwastatyna	35,50 zł	[Edytuj] [Usuń]
Ibuprofen	12,50 zł	[Edytuj] [Usuń]
Losartan	28,90 zł	[Edytuj] [Usuń]
Metformina	18,75 zł	[Edytuj] [Usuń]
Omeprazol	22,30 zł	[Edytuj] [Usuń]
Paracetamol	8,00 zł	[Edytuj] [Usuń]
Salbutamol	31,25 zł	[Edytuj] [Usuń]

Zrzut ekranu – Logi SQL:

```
info: 13.06.2026 13:33:55.279 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
      Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [m].[Id], [m].[Name], [m].[UnitPrice]
      FROM [Medications] AS [m]
      ORDER BY [m].[Name]
```

3. Analiza zapytania: Harmonogram wizyt

Endpoint: GET /api/visits/today (zakładka "Wizyty")

Zrzut ekranu – Interfejs użytkownika:

ClinicManager Strona główna Pacjenci Wizyty Leki Raporty admin@clinic.pl Wyloguj

Wizyty

Lista wizyt z filtrowaniem

Data

Status

Wszystkie

Lekarz

Wszyscy

Filtruj

Wyczyść filtry

Umów nową wizytę

Data wizyty

Pacjent

Wybierz pacjenta...

Lekarz

Bez przypisania (dowolny)

Umów

Data	Pacjent	Lekarz	Status	
24.06.2026 11:30	Tomasz Dąbrowski	Ryszard Lekarski	Zaplanowano	Szczegóły
23.06.2026 10:15	Kamil Laptop	Andrzej Nowak	Zaplanowano	Szczegóły
12.06.2026 00:00	Anna Nowak	Andrzej Nowak	Zaplanowano	Szczegóły
10.06.2026 09:41	Maria Wójcik	Andrzej Nowak	Zakończono	Szczegóły
10.06.2026 00:00	Tomasz Dąbrowski	Andrzej Nowak	Anulowano	Szczegóły
07.06.2026 00:00	Piotr Wiśniewski	Andrzej Nowak	Zaplanowano	Szczegóły
06.06.2026 00:00	Jan Kowalski	Andrzej Nowak	Zaplanowano	Szczegóły
05.06.2026 00:00	Anna Nowak	Andrzej Nowak	Zaplanowano	Szczegóły

Zrzut ekranu – Logi SQL:

```
info: 13.06.2026 13:39:42.247 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
      Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[@p='?' (DbType = Int32), @p0='?' (DbType = Int32)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [p].[Id], [p].[CreatedAt], [p].[DeletedAt], [p].[FirstName], [p].[InsuranceNumber], [p].[IsDeleted], [p].[LastName], [p].[Pesel]
      FROM [Patients] AS [p]
      WHERE [p].[IsDeleted] = CAST(0 AS bit)
      ORDER BY [p].[LastName], [p].[FirstName]
      OFFSET @p ROWS FETCH NEXT @p0 ROWS ONLY
```

4. Podsumowanie

Analiza potwierdza, że aplikacja ClinicManager efektywnie wykorzystuje mechanizmy Entity Framework Core. Generowane zapytania są poprawne pod kątem bezpieczeństwa, czytelne dla silnika bazy danych oraz zoptymalizowane pod kątem ilości przesyłanych danych.